LAPORAN PRAKTIKUM PEKAN 2

STRUKTUR DATA

LAPORAN PRAKTIKUM

Disusun Oleh:

Syasya Halwa Gazwani

(2511531018)

Dosen Pengampu:

Dr. Wahyudi, S.T, M.T

Asisten Praktikum:

Muhammad Galid Alvero

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesempatan serta kemudahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Laporan Praktikum pada mata kuliah Struktur Data, sehingga Laporan Praktikum ini dapat dikumpulkan dengan tepat waktu. Atas rahmat dan karunianya Laporan Praktikum dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam juga penulis sampaikan kepada baginda tercinta yaitu Nabi Muhammad SAW. yang kita nantikan syafa'atnya di akhirat nanti. Laporan Praktikum ini bertujuan untuk menambah wawasan para pembaca untuk lebih memperdalam ilmu yang ada pada makalah ini.

Dalam penyusunan Laporan Praktikum ini, penulis mengalami banyak kesulitan dan penulis menyadari bahwa Laporan Praktikum ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan pada Laporan Praktikum ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Wahyudi, S.T, M.T. selaku dosen mata kuliah Struktur Data yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan mata kuliah yang penulis tekuni. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum ini.

Padang, April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan 1

1.3 Manfaat Praktikum 1

BAB II PEMBAHASAN 3

2.1 ArrayList1_2511531018 3

2.1.1 Kode Program 3

2.1.2 Langkah Kerja 3

2.1.3 Output 4

2.2 DaftarKata_2511531018 4

2.2.1. Kode Program 4

2.2.2. Langkah Kerja 6

2.3 DaftarKataDriver_2511531018 7

2.3.1 Kode Program 7

2.3.2 Langkah Kerja 8

2.3.3. Output 9

2.4 Mahasiswa_2511531018 9

2.4.1 Kode Program 9

2.4.2 Langkah Kerja 9

2.5 MahasiswaDriver_2511531018 10

2.5.1 Kode Program 10

2.5.2 Langkah Kerja 12

2.5.3 Output 15

2.6 Tugas 16

2.6.1 Kode Program Musik_2511531018 16

2.6.2 Kode Program Playlist_2511531018 17

2.6.3 Output 19

BAB III PENUTUP 21

KESIMPULAN 21

DAFTAR PUSTAKA 22

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menuntut kemampuan dalam mengelola data secara efektif dan efisien. Salah satu konsep penting dalam pemrograman adalah penggunaan struktur data dinamis seperti ArrayList pada bahasa pemrograman Java. ArrayList memungkinkan penyimpanan data yang fleksibel karena ukurannya dapat berubah sesuai kebutuhan. Dalam praktikum ini, dibuat sebuah program sederhana untuk mengelola data mahasiswa yang meliputi NIM, nama, dan program studi. Program ini terdiri dari beberapa class, yaitu class untuk merepresentasikan data mahasiswa, class untuk pengolahan data menggunakan ArrayList, serta class driver sebagai pengendali jalannya program. Fitur yang disediakan mencakup penambahan data, penampilan data, pencarian, serta penghapusan data mahasiswa berdasarkan NIM. Melalui program ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep dasar pemrograman berorientasi objek, penggunaan ArrayList, serta penerapan operasi dasar pengolahan data dalam sebuah sistem sederhana.

1.2 Tujuan

1.2.1 Memahami konsep dasar pemrograman berorientasi objek.

1.2.2 Mempelajari penggunaan struktur data dinamis ArrayList.

1.2.3 Mengimplementasikan operasi dasar pengolahan data seperti menambah, menampilkan, mencari, dan menghapus data.

1.2.4 Melatih penggunaan input dari pengguna menggunakan class Scanner.

1.2.5 Mengembangkan kemampuan dalam membuat program interaktif berbasis menu.

1.3 Manfaat Praktikum

1.3.1 Meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan data menggunakan ArrayList.

1.3.2 Membantu memahami dalam kasus nyata.

1.3.3 Melatih logika pemrograman dalam membuat sistem sederhana.

1.3.4 Memberikan dasar dalam pembuatan aplikasi berbasis data.

1.3.5 Menjadi referensi awal dalam pengembangan sistem informasi yang lebih kompleks.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 ArrayList1_2511531018

2.1.1 Kode Program

```java
package pekan2_2511531018;

import java.util.ArrayList;

public class ArrayList1_251131018 {
    public static void main(String[] args) {
        // Size of the ArrayList
        int n = 5;
        //Declaring the ArrayList with initial size n
        ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
        //Appending new elements at the end of the list
        for (int i = 1; i<= n; i++)
        arrli.add(i);
        //Printing elements
        System.out.println(arrli);
        //Remove element at index 3
        arrli.remove(3);
        //Displaying the ArrayList
        //after deletion
        System.out.println(arrli);
        //Printing elements one by one
        for (int i=0; i<arrli.size(); i++)
            System.out.print(arrli.get(i) + " ");
```

Gambar 2.1.1 Kode program ArrayList1_2511531018.

2.1.2 Langkah Kerja

2.1.2.1 Membuat nama *class* utama program dan membuat method utama yang pertama kali dijalankan saat program di run.

```java
public class ArrayList1_251131018 {
public static void main(String[] args) {
```

Gambar 2.1.2.1 Deklarasi *class* dan Method main.

2.1.2.2 Variabel n menyimpan nilai jumah elemen awal yaitu 5 dan membuat ArrayList bernama arrli.

```java
// Size of the ArrayList
int n = 5;
//Declaring the ArrayList with initial size n
ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
```

Gambar 2.1.2.2 Menentukan ukuran awal dan membuat ArrayList.

2.1.2.3 Perulangan untuk menambahkan angka ke ArrayList dan menampilkan seluruh isi ArrayList sekaligus.

```
//Appending new elements at the end of the list
for (int i = 1; i<= n; i++)
arrli.add(i);
//Printing elements
System.out.println(arrli);
```

Gambar 2.1.2.3 Menambah elemen dan menampilkan semua elemen.

2.1.2.4 Menghapus elemen berdasarkan index, bukan nilai. Setelah itu menampilkan seluruh data setelah ada elemen yang dihapus.

```
arrli.remove(3);
System.out.println(arrli);
```

Gambar 2.1.2.4 Menghapus elemen dan menampilkan setelah elemen dihapus.

2.1.2.5 arrli.size() => jumlah elemen, arrli.get(i) => ambil elemen berdasarkan index.

```
for (int i=0; i<arrli.size(); i++)
    System.out.print(arrli.get(i) + " ");
```

Gambar 2.1.2.5 Menampilkan satu persatu.

2.1.3 Output

```
[1, 2, 3, 4, 5]
[1, 2, 3, 5]
1 2 3 5
```

Gambar 2.1.3 Output kode program ArrayList1_2511531018.

2.2 DaftarKata_2511531018

2.2.1. Kode Program

```
package pekan2_2511531018;

import java.util.ArrayList;
public class DaftarKata_2511531018 {
   private final ArrayList<String> data;
   // Konstruktor: inisialisasi list kosong
```

```java
    public DaftarKata_2511531018() {
        this.data = new ArrayList<>();
    }
    /** Menambahkan elemen di akhir list. */
    public void tambah(String elemen) {
        data.add(elemen);
    }
    /** Menambahkan elemen pada indeks tertentu (menyisipkan).
*/
    public void tambahPada(int index, String elemen) {
        data.add(index, elemen);
    }
    /**
     * Mnegubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru',
     * Bertindak sebagai :setter: untuk elemen tertentu
     */
    public void ubahElemen(int index, String nilaiBaru) {
        data.set(index, nilaiBaru);
    }
    /**
     * Menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan
nilai yang dihapus.
     */
    public String hapusElemen(int index) {
        return data.remove(index);
    }
    /**
     * Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam
format: [index] nilai
     * (Metode ini ntidak mengembalikan nilai; hanya
demonstrasi iterasi).
     */
    public void iterasiCetak() {
        for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
            System.out.print(data.get(i)+" ");
        }
    }

    /** Mengambil elemen berdasarkan indeks. */
    public String get(int index) {
        return data.get(index);
    }


    // Representasi string agar mudah dicetak
    @Override
    public String toString() {
        return data.toString();
    }

}
```

Gambar 2.2.1 Kode program DaftarKata_2511531018..

2.2.2. Langkah Kerja

2.2.2.1 Private -> hanya bisa diakses di dalam *class*, final -> objek ArrayList tidak bisa diganti, dan ArrayList<String> -> menyimpan data berupa teks (String). Data adalah tempat menyimpan kumpulan data.

```
private final ArrayList<String> data;
```

Gambar 2.2.2.1 Atribut atau variabel.

2.2.2.2 Konstruktor dipanggil saat objek dibuat. Fungsinya untuk menginisialisasi data sebagai ArrayList kosong.

```
public DaftarKata_2511531018() {
        this.data = new ArrayList<>();
```

Gambar 2.2.2.2 Konstruktor.

2.2.2.3 Menambahkan elemen ke akhir list.

```
public void tambah(String elemen) {
        data.add(elemen);
```

Gambar 2.2.2.3 Method tambah.

2.2.2.4 Menambahkan elemen pada posisi tertentu (menyisipkan).

```
public void tambahPada(int index, String elemen) {
        data.add(index, elemen);
```

Gambar 2.2.2.4 Method tambahPada().

2.2.2.5 Mengubah elemen pada index tertentu.

```
public void ubahElemen(int index, String nilaiBaru) {
        data.set(index, nilaiBaru);
```

Gambar 2.2.2.5 Method ubahElemen().

2.2.2.6 Menghapus elemen berdasarkan index.

```
public String hapusElemen(int index) {
        return data.remove(index);
```

Gambar 2.2.2.6 Method hapusElemen().

2.2.2.7 Menampilkan elemen satu persatu.

```
public void iterasiCetak() {
        for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
                System.out.print(data.get(i)+" ");
```

Gambar 2.2.2.7 Method iterasiCetak().

2.2.2.8 Mengambil elemen berdasarkan index.

```
public String get(int index) {
        return data.get(index);
```

Gambar 2.2.2.8 Method get().

2.2.2.9 Mengubah isi ArrayList jadi bentuk String.

```
@Override
  public String toString() {
        return data.toString();
```

Gambar 2.2.2.9 Method toString().

2.3 DaftarKataDriver_2511531018

2.3.1 Kode Program

```
package pekan2_2511531018;

public class DaftarKataDriver_2511531018 {

   public static void main(String[] args) {
         DaftarKata_2511531018 a1 = new
DaftarKata_2511531018();

         //Menambah elemen (akhir)
         a1.tambah("Kami");
         a1.tambah("Infomatika");

         //Menyisipkan elemen pada indeks 1
         a1.tambahPada(1, "Mahasiswa");

         //Cetak isi awal
         System.out.println("Awal        : " + a1);

         //Mengubah elemen (index 1)
         a1.ubahElemen(1,  "Departemen");
         System.out.println("Setelah Ubah: " + a1);

         //Mengahpus elemen (hapus index 0)
         String terhapus = a1.hapusElemen(0);
         System.out.println("Terhapus   : " + terhapus);
         System.out.println("Setelah Hapus: " + a1);

         //Iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
         System.out.print("Iterasi:");
         a1.iterasiCetak();
         System.out.println();
   }

}
```

Gambar 2.3.1 Kode program DaftarKataDriver_2511531018.

2.3.2 Langkah Kerja

2.3.2.1 Membuat objek bernama a1 dari *class* DaftarKata_2511531018. Objek ini nanti digunakan untuk memanggil semua method seperti tambah, ubah, hapus, dll.

```
DaftarKata_2511531018 a1 = new
DaftarKata_2511531018();
```

Gambar 2.3.2.1 Membuat objek.

2.3.2.2 Menambah data ke akhir list.

```
a1.tambah("Kami");
a1.tambah("Infomatika");
```

Gambar 2.3.2.2 Menambah elemen.

2.3.2.3 Menyisipkan “Mahasiswa” di index ke-1.

```
a1.tambahPada(1, "Mahasiswa");
```

Gambar 2.3.2.3 Menyisipkan elemen.

2.3.2.4 Menampilkan isi list menggunakan toString().

```
System.out.println("Awal        : " + a1);
```

Gambar 2.3.2.4 Menampilkan data awal.

2.3.2.5 Mengubah index ke-1 dari “Mahasiswa” jadi “Departemen”..

```
a1.ubahElemen(1,  "Departemen");
System.out.println("Setelah Ubah: " + a1);
```

Gambar 2.3.2.5 Mengubah elemen.

2.3.2.6 Menghapus elemen di index ke-0 yaitu "Kami".

```
String terhapus = a1.hapusElemen(0);
System.out.println("Terhapus   : " + terhapus);
System.out.println("Setelah Hapus: " + a1);
```

Gambar 2.3.2.6 Menghapus elemen, menampilkan elemen yang dihapus, dan menampilkan setelah dihapus.

2.3.2.7 Menampilkan isi list satu per satu.

```
System.out.print("Iterasi:");
a1.iterasiCetak();
System.out.println();
```

Gambar 2.3.2.7 Iterasi (menampilkan satu persatu).

2.3.3. Output

```
Awal         : [Kami, Mahasiswa, Infomatika]
Setelah Ubah : [Kami, Departemen, Infomatika]
Terhapus     : Kami
Setelah Hapus: [Departemen, Infomatika]
Iterasi      : Departemen Infomatika
```

Gambar 2.3.3 Hasil output.

2.4 Mahasiswa_2511531018

2.4.1 Kode Program

```
package pekan2_2511531018;

public class Mahasiswa_2511531018 {
   String nim;
   String nama;
   String prodi;
   Mahasiswa_2511531018(String nim, String nama, String prodi)
{
         this.nim = nim;
         this.nama = nama;
         this.prodi = prodi;
   }
   @Override
   public String toString() {
         return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi:
" + prodi;
   }

}
```

Gambar 2.4.1 Kode program Mahasiswa_2511531018.

2.4.2 Langkah Kerja

2.4.2.1 Tiga variabel untuk menyimpan data mahasiswa.

```
String nim;
String nama;
String prodi;
```

Gambar 2.4.2.1 Atribut atau variabel.

2.4.2.2 Konstruktor digunakan saat objek dibuat.

```
Mahasiswa_2511531018(String nim, String nama, String
prodi) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
```

Gambar 2.4.2.2 Konstruktor.

2.4.2.3 Method ini digunakan untuk mengubah objek menjadi teks.

```
@Override
  public String toString() {
        return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ",
Prodi: " + prodi;
```

Gambar 2.4.2.3 Method toString().

2.5 MahasiswaDriver_2511531018

2.5.1 Kode Program

```
package pekan2_2511531018;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDriver_2511531018 {
   // 1. Method untuk menampilkan menu
   public static void tampilkanMenu() {
         System.out.println("\nMenu:");
         System.out.println("1.    Tambah Mahasiswa");
         System.out.println("2.    Tampilkan semua
Mhasiswa");
         System.out.println("3.    Hapus Mahasiwa Berdasarkan
NIM");
         System.out.println("4.    Cari Mahasiswa Berdasarkan
NIM");
         System.out.println("5.    Keluar");
   }

   // 2. Method untuk tambah mahasiswa
   public static void
tambahMahasiswa_2511531018(ArrayList<Mahasiswa_2511531018>
list, Scanner sc) {
         System.out.print("Masukkan NIM: ");
         String nim = sc.nextLine();
         System.out.print("Masukkan Nama: ");
         String nama = sc.nextLine();
         System.out.print("Masukkan Prodi: ");
         String prodi = sc.nextLine();
         list.add(new Mahasiswa_2511531018(nim, nama,
prodi));
         System.out.println("Mahasiswa berhasil
ditambahkan.");
   }

   //3. Method untuk tampilkan semua data
   public static void
tampilkanSemuaMahasiswa_2511531018(ArrayList<Mahasiswa_251153
1018> list) {
         if (list.isEmpty()) {
```

```
                System.out.println("Daftar mahasiswa
kosong.");
        } else {
                System.out.println("Data Mahasiswa:");
                for (Mahasiswa_2511531018 mhs : list) {
                        System.out.println(mhs);
                }
        }
    }

    //4. Method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
    public static void
hapusMahasiswa_2511531018(ArrayList<Mahasiswa_2511531018>
list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus:
");
        String nimHapus = sc.nextLine();
        boolean removed = list.removeIf(mhs ->
mhs.nim.equals(nimHapus));

        if(removed) {
                System.out.println("Data dengan NIM " +
nimHapus + " berhasil dihapus.");
        } else {
                System.out.println("NIM tidak ditemukan.");

        }
    }
    //5. Method untuk cari mahasiswa berdasarkan NIM
    public static void
cariMahasiswa_2511531018(ArrayList<Mahasiswa_2511531018>
list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");
        String nimCari= sc.nextLine();
        boolean ditemukan = false;

        for (Mahasiswa_2511531018 mhs : list) {
                if(mhs.nim.equals(nimCari)) {
                        System.out.println("Hasil Pencarian: "
+ mhs);
                        ditemukan = true;
                        break;
                }
        }

        if (!ditemukan) {
                System.out.println("NIM tidak ada.");
        }
    }
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Mahasiswa_2511531018>
mahasiswa_2511531018List = new ArrayList<>();
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int choice;

        do {
                tampilkanMenu();
```

```
                System.out.print("Pilih menu: ");
                choice = scanner.nextInt();
                scanner.nextLine(); //Consume newline

                switch (choice) {
                        case 1:

   tambahMahasiswa_2511531018(mahasiswa_2511531018List,
scanner);
                                break;
                        case 2:

   tampilkanSemuaMahasiswa_2511531018(mahasiswa_2511531018List
);
                                break;
                        case 3:

   hapusMahasiswa_2511531018(mahasiswa_2511531018List,
scanner);
                                break;
                        case 4:

   cariMahasiswa_2511531018(mahasiswa_2511531018List,
scanner);
                                break;
                        case 5:
                                System.out.println("Keluar dari
program.");
                                break;
                        default:
                                System.out.println("Pilihan
tidak valid.");
                }
          }while (choice != 5);
          scanner.close();


                }
}
```

Gambar 2.5.1 Kode program MahasiswaDriver_251131018.

2.5.2 Langkah Kerja

2.5.2.1 Method ini digunakan untuk menampilkan menu pilihan ke user.

```
public static void tampilkanMenu() {
        System.out.println("\nMenu:");
        System.out.println("1.     Tambah Mahasiswa");
        System.out.println("2.     Tampilkan semua
Mhasiswa");
        System.out.println("3.     Hapus Mahasiwa
Berdasarkan NIM");
        System.out.println("4.     Cari Mahasiswa
Berdasarkan NIM");
        System.out.println("5.     Keluar");
```

Gambar 2.5.2.1 Method tampilkanMenu().

2.5.2.2 Meminta input NIM, nama dan prodi. Membuat objek mahasiswa baru dan menyimpannya ke dalam ArrayList.

```
public static void
tambahMahasiswa_2511531018(ArrayList<Mahasiswa_2511531
018> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM: ");
        String nim = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Nama: ");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Prodi: ");
        String prodi = sc.nextLine();
        list.add(new Mahasiswa_2511531018(nim, nama,
prodi));
        System.out.println("Mahasiswa berhasil
ditambahkan.");
```

Gambar 2.5.2.2 Method tambahMahasiswa().

2.5.2.3 Menampilkan semua data mahasiswa.

```
public static void
tampilkanSemuaMahasiswa_2511531018(ArrayList<Mahasiswa
_2511531018> list) {
        if (list.isEmpty()) {
                System.out.println("Daftar mahasiswa
kosong.");
        } else {
                System.out.println("Data Mahasiswa:");
                for (Mahasiswa_2511531018 mhs : list) {
                        System.out.println(mhs);
```

Gambar 2.5.2.3 Method tampilkanSemuaMahasiswa().

2.5.2.4 Menghapus mahasiswa berdasarkan NIM.

```
public static void
hapusMahasiswa_2511531018(ArrayList<Mahasiswa_25115310
18> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang akan
dihapus: ");
        String nimHapus = sc.nextLine();
        boolean removed = list.removeIf(mhs ->
mhs.nim.equals(nimHapus));

        if(removed) {
                System.out.println("Data dengan NIM " +
nimHapus + " berhasil dihapus.");
        } else {
                System.out.println("NIM tidak
ditemukan.");
```

Gambar 2.5.2.4 Method hapusMahasiswa().

2.5.2.5 Mencari mahasiswa berdasarkan NIM.

```
public static void
cariMahasiswa_2511531018(ArrayList<Mahasiswa_251153101
8> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang dicari:
");
        String nimCari= sc.nextLine();
        boolean ditemukan = false;

        for (Mahasiswa_2511531018 mhs : list) {
                if(mhs.nim.equals(nimCari)) {
                        System.out.println("Hasil
Pencarian: " + mhs);
                        ditemukan = true;
                        break;
                }
        }

        if (!ditemukan) {
                System.out.println("NIM tidak ada.");
```

Gambar 2.5.2.5 Method cariMahasiswa().

2.5.2.6 Menyimpan semua data mahasiswa, membaca input user, dan perulangan menu (do-while) -> program akan terus berjalan sampai user pilih keluar (5).

```
ArrayList<Mahasiswa_2511531018>
mahasiswa_2511531018List = new ArrayList<>();
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int choice;

        do {
                tampilkanMenu();
```

Gambar 2.5.2.6 ArrayList, Scanner, dan Perulangan menu (do-while).

2.5.2.7 Input pilihan. nextLine() -> digunakan untuk menghindari bug input (newline).

```
choice = scanner.nextInt();
scanner.nextLine();
```

Gambar 2.5.2.7 Input pilihan.

2.5.2.8 Mengatur pilihan menu.

```
switch (choice) {
                        case 1:

  tambahMahasiswa_2511531018(mahasiswa_2511531018List,
scanner);
                                break;
                        case 2:
```

```
  tampilkanSemuaMahasiswa_2511531018(mahasiswa_2511531
018List);
                                break;
                        case 3:

  hapusMahasiswa_2511531018(mahasiswa_2511531018List,
scanner);
                                break;
                        case 4:

  cariMahasiswa_2511531018(mahasiswa_2511531018List,
scanner);
                                break;
                        case 5:
                                System.out.println("Keluar
dari program.");
                                break;
                        default:
                                System.out.println("Pilihan
tidak valid.");
```

Gambar 2.5.2.8 Switch Case.

2.5.2.9 Program berhenti jika user pilih 5 dan menutup scanner.

```
}while (choice != 5);
        scanner.close();
```

Gambar 2.5.2.9 Kondisi berhenti dan Menutup Scanner.

2.5.3 Output

2.5.3.1 Tambah mahasiswa

```
Menu:
1.      Tambah Mahasiswa
2.      Tampilkan semua Mhasiswa
3.      Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4.      Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5.      Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan NIM: 1018
Masukkan Nama: syasya
Masukkan Prodi: informatika
Mahasiswa berhasil ditambahkan.

Menu:
1.      Tambah Mahasiswa
2.      Tampilkan semua Mhasiswa
3.      Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4.      Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5.      Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan NIM: 1016
Masukkan Nama: naya
Masukkan Prodi: pertanian
Mahasiswa berhasil ditambahkan.
```

2.5.3.2 Tampilkan semua mahasiswa

```
Menu:
1.      Tambah Mahasiswa
2.      Tampilkan semua Mhasiswa
3.      Hapus Mahasiwa Berdasarkan NIM
4.      Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5.      Keluar
Pilih menu: 2
Data Mahasiswa:
NIM: 1018, Nama: syasya, Prodi: informatika
NIM: 1016, Nama: naya, Prodi: pertanian
```

2.5.3.3 Cari mahasiswa berdasarkan NIM.

```
Menu:
1.      Tambah Mahasiswa
2.      Tampilkan semua Mhasiswa
3.      Hapus Mahasiwa Berdasarkan NIM
4.      Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5.      Keluar
Pilih menu: 4
Masukkan NIM yang dicari: 1016
Hasil Pencarian: NIM: 1016, Nama: naya, Prodi: pertanian
```

2.5.3.4 Hapus mahasiswa berdasarkan NIM.

```
Menu:
1.      Tambah Mahasiswa
2.      Tampilkan semua Mhasiswa
3.      Hapus Mahasiwa Berdasarkan NIM
4.      Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5.      Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan NIM yang akan dihapus: 1018
Data dengan NIM 1018 berhasil dihapus.
```

2.5.3.5 Keluar

```
Menu:
1.      Tambah Mahasiswa
2.      Tampilkan semua Mhasiswa
3.      Hapus Mahasiwa Berdasarkan NIM
4.      Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5.      Keluar
Pilih menu: 5
Keluar dari program.
```

2.6 Tugas

2.6.1 Kode Program Musik_2511531018

```
package TugasPekan2;

public class Musik_2511531018 {
   private String judulLagu_1018;
   private String penyanyi_1018;
   private String durasi_1018;
   Musik_2511531018(String judulLagu_1018, String
penyanyi_1018, String durasi_1018) {
```

```
        this.judulLagu_1018 = judulLagu_1018;
        this.penyanyi_1018 = penyanyi_1018;
        this.durasi_1018 = durasi_1018;
    }
    String getJudulLagu_1018() {
        return judulLagu_1018;
    }
    private String getPenyanyi_1018() {
        return penyanyi_1018;
    }
    private String getDurasi_1018() {
        return durasi_1018;
    }

    public void setJudulLagu_1018(String judulLagu_1018) {
        this.judulLagu_1018 = judulLagu_1018;
    }
    public void setPenyanyi_1018(String Penyanyi_1018) {
        this.penyanyi_1018 = penyanyi_1018;
    }
    public void durasi_1018(String durasi_1018) {
        this.durasi_1018 = durasi_1018;
    }
    @Override
    public String toString() {
        return "judulLagu: " + judulLagu_1018 + ", Penyanyi:
" + penyanyi_1018 + ", Durasi: " + durasi_1018;
    }
}
```

Gambar 2.6.1 Kode Pogram Musik_2511531018.

2.6.2 Kode Program Playlist_2511531018

```
package TugasPekan2;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Playlist_2511531018 {

public static void tampilkanMenu_1018() {
System.out.println("\n=== Playlist Musik NIM: 2511531018
===");
System.out.println("1. Tambah Lagu");
System.out.println("2. Lihat Playlist");
System.out.println("3. Hapus Lagu");
System.out.println("4. Keluar");
}

public static void
tambahLagu_1018(ArrayList<Musik_2511531018> list, Scanner sc)
{
System.out.print("Masukkan Judul: ");
String judulLagu_1018= sc.nextLine();
```

```
System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");
String penyanyi_1018 = sc.nextLine();
System.out.print("Masukkan Durasi: ");
String durasi_1018 = sc.nextLine();
list.add(new Musik_2511531018(judulLagu_1018, penyanyi_1018,
durasi_1018));
System.out.println("Data berhasil ditambahkan.");
}

public static void
lihatPlaylist_1018(ArrayList<Musik_2511531018> list) {
if (list.isEmpty()) {
System.out.println("Daftar musik kosong.");
} else {
System.out.println("Data Musik:");
for (Musik_2511531018 lagu : list) {
System.out.println(lagu);
}
}
}

public static void hapusLagu_1018(ArrayList<Musik_2511531018>
list, Scanner sc) {
System.out.print("Masukkan judul yang akan dihapus: ");
String judulLaguhapus_1018 = sc.nextLine();
boolean removed = list.removeIf(lagu ->
lagu.getJudulLagu_1018().equalsIgnoreCase(judulLaguhapus_1018
));

if(removed) {
System.out.println("Data dengan Judul " + judulLaguhapus_1018
+ " berhasil dihapus.");
} else {
System.out.println("Judul tidak ditemukan.");
}
}
public static void main(String[] args) {
                ArrayList<Musik_2511531018> musik_1018List =
new ArrayList<>();
                Scanner scanner = new Scanner(System.in);
                int choice;

                do {
                        tampilkanMenu_1018();
                        System.out.print("Pilih menu: ");
                        choice = scanner.nextInt();
                        scanner.nextLine();

                        switch (choice) {
                                case 1:

   tambahLagu_1018(musik_1018List, scanner);
                                        break;
                                case 2:

   lihatPlaylist_1018(musik_1018List);
                                        break;
```

```
                                case 3:

   hapusLagu_1018(musik_1018List, scanner);
                                        break;
                                case 4:
                                        System.out.println("Keluar
dari program.");
                                        break;
                                default:

   System.out.println("Pilihan tidak valid.");
                            }
                        }while (choice != 4);
                        scanner.close();


                            }


}
```

Gambar 2.6.2 Kode Program Playlist_2511531018.

2.6.3 Output

1. Menambahkan lagu

```
=== Playlist Musik NIM: 2511531018 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan Judul: cuff it
Masukkan Penyanyi: beyonce
Masukkan Durasi: 225
Data berhasil ditambahkan.

=== Playlist Musik NIM: 2511531018 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan Judul: friends
Masukkan Penyanyi: chase atlantic
Masukkan Durasi: 231
Data berhasil ditambahkan.
```

2. Melihat Playlist

```
=== Playlist Musik NIM: 2511531018 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilih menu: 2
Data Musik:
judulLagu: cuff it, Penyanyi: beyonce, Durasi: 225
judulLagu: friends, Penyanyi: chase atlantic, Durasi: 231
```

3. Menghapus lagu

```
=== Playlist Musik NIM: 2511531018 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan judul yang akan dihapus: friends
Data dengan Judul friends berhasil dihapus.
```

4. Keluar dari program

```
=== Playlist Musik NIM: 2511531018 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilih menu: 4
Keluar dari program.
```

Pada kedua kode program diatas, digunakan untuk menambahkan data lagu, melihat data playlist yang telah di input, menghapus data lagu yang telah disimpan, dan keluar dari program. Kode diatas menggunakan method Constructor, Setter, Getter pada setiap atribut. Pada saat program dimulai, user diminta untuk memilih menu yang tersedia. Ketika user menginput no. 1, user akan diminta untuk input judul lagu, penyanyi, dan durasi lagu dalam detik. Setelah user menginput lagu, user dapat melihat daftar lagu yang telah diinput dengan memilih menu no. 2 (Lihat Playlist). Untuk menghapus daftar lagu, user dapat memilih menu no. 3 (Hapus Lagu) dengan menginput judul lagu yang ingin dihapus. User dapat memilih menu no. 4 (Keluar) untuk keluar dari program.

BAB III PENUTUP

KESIMPULAN

Penggunaan struktur data dinamis seperti ArrayList dalam bahasa pemrograman Java sangat membantu dalam pengelolaan data secara fleksibel dan efisien. Melalui program yang dibuat, proses pengolahan data mahasiswa seperti menambah, menampilkan, mencari, dan menghapus data dapat dilakukan dengan lebih mudah karena didukung oleh method bawaan yang dimiliki ArrayList.

Selain itu, praktikum ini juga menunjukkan penerapan konsep pemrograman berorientasi objek, di mana data mahasiswa direpresentasikan dalam sebuah *class* tersendiri dan diolah melalui class driver. Hal ini membuat program menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Dengan adanya menu interaktif, pengguna juga dapat berinteraksi langsung dengan sistem sehingga memberikan gambaran nyata tentang bagaimana sebuah program sederhana dapat digunakan untuk mengelola data.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Herbert Schildt, *Java: The Complete Reference*, New York: McGraw-Hill, 2019.

[2] Kathy Sierra dan Bert Bates, *Head First Java*, California: O'Reilly Media, 2005.

[3] Y. Daniel Liang, *Introduction to Java Programming*, Boston: Pearson, 2019.